Laboratori:
Introducció a Qt

Professors d'IDI Q2 - 25/26

Llibreria Qt

- Va ser creada per Trolltech i actualment és una companyia pròpia (Qt Group Plc.) que té 65 partners.

  https://www.qt.io

- Per a plataformes Windows, Linux, Mac i Android

Llibreria Qt

- Una llibreria en C++ per a dissenyar interfícies gràfiques d'usuari (GUI) en diferents plataformes.
- Proporciona diversos components atòmics (widgets) configurables.

(a) Un botó

(b) Un "slider"

(c) "Radio buttons"

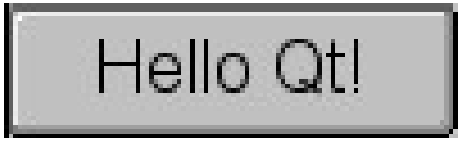
(d) Barra de "scroll"

(e) Llista jeràrquica

Llibreria Qt

Exemple: Hello Qt. Fitxer exemple.cpp

```
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
int main(int argc, char **argv)
{
→   QApplication a(argc,argv);
    QPushButton hello("Hello Qt!",0);
    hello.resize(100,30);
    hello.show();
→   return a.exec();
}
```



Llibreria Qt

- Crear un fitxer .pro que conté la descripció del projecte que estem programant

- Utilitzar les comandes qmake i make.
  - qmake genera el Makefile a partir del .pro
  - make compila i enllaça.

Llibreria Qt: Compilar i enllaçar

- Crear un fitxer "*helloQt.pro*"
  - TEMPLATE = app
  - QT += widgets
  - DEPENDPATH += .
  - INCLUDEPATH += .
  - #Input
  - SOURCES += main.cpp
- Compilem i enllacem
  - qmake (al laboratori cal fer qmake-qt5)
  - make
- Executable anomenat *helloQt* en el directori on estiguem.
- Executar-lo amb:
  - ./helloQt

Llibreria Qt: Els Layouts

Els layout (disposicions) permeten organitzar els components visuals dintre de formularis i quadres de diàleg.

Horitzontal
(QHBoxLayout)

Vertical
(QVBoxLayout)

En graella

(QGridLayout)

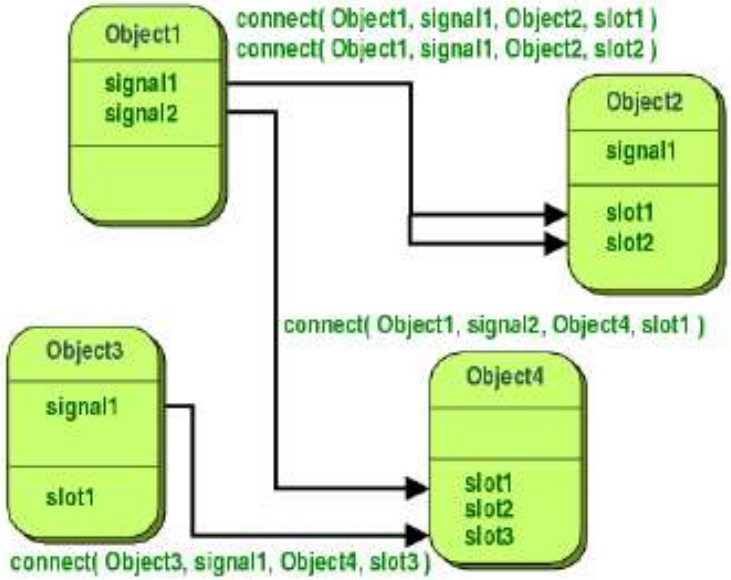
Llibreria Qt: Signals i slots

- Per tal de connectar la interfície gràfica que dissenyem amb la nostra aplicació, caldrà connectar els elements gràfics Qt al nostre codi C++.
- Les connexions poden ser:
  - Alt nivell: associades als components
  - Baix nivell: events bàsics del computador

- **Signal:** Esdeveniment que succeeix durant l'execució de l'aplicació.
  - Ex: Clic sobre un widget...
- **Slot:** mètode especial d'una classe que es pot connectar amb signals.

Llibreria Qt: Signals i slots

Els signals i els slots **són mètodes** que s'usen per a la comunicació entre objectes. Qualsevol classe que hereti de QObject (o de les seves subclasses), pot contenir signals i slots. Per tant, qualsevol classe de Qt conté signals I slots.



Els **signals** *es llancen* quan es produeix un esdeveniment en l'aplicació (pex. clicar botó).

Els **slots** s'executen quan es produeix un signal.

Llibreria Qt: Signals i slots

- La informació que circula entre signals i slots viatja a través dels **paràmetres**.
- Els slots tenen paràmetres que venen carregats de dades, les que envia el signal.
- Pot haver **més d'un slot connectat a un mateix signal**, de manera que quan s'emeti un signal, s'executaran tots els seus slots; no podrem saber, però, en quin ordre.

Llibreria Qt: Signals i slots

- En el directori

  ~/assig/idi/Qt/S1-IntroQt

  trobareu un fitxer lab0.pro i un lab0.cpp
- lab0.pro serveix per a descriure com és el vostre projecte: els fitxers que el composen, les llibreries que cal enllaçar...
- Podeu executar-lo fent ./lab0
- Mireu el codi i intenteu entendre el que fa

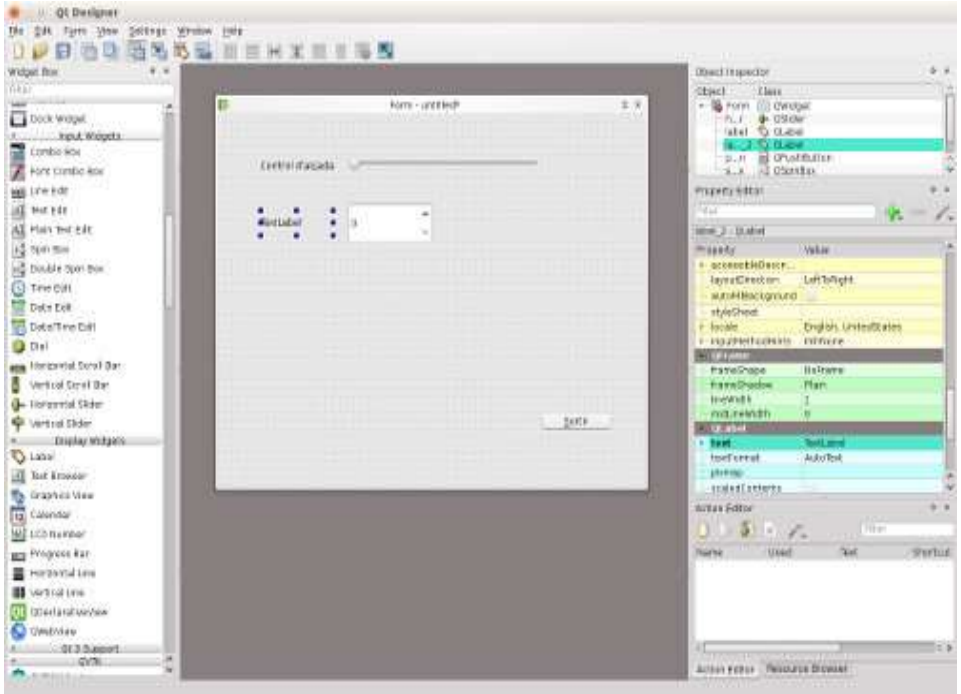
Llibreria Qt: Disseny interfície

- Eina gràfica per a dissenyar aplicacions amb Qt:

  designer

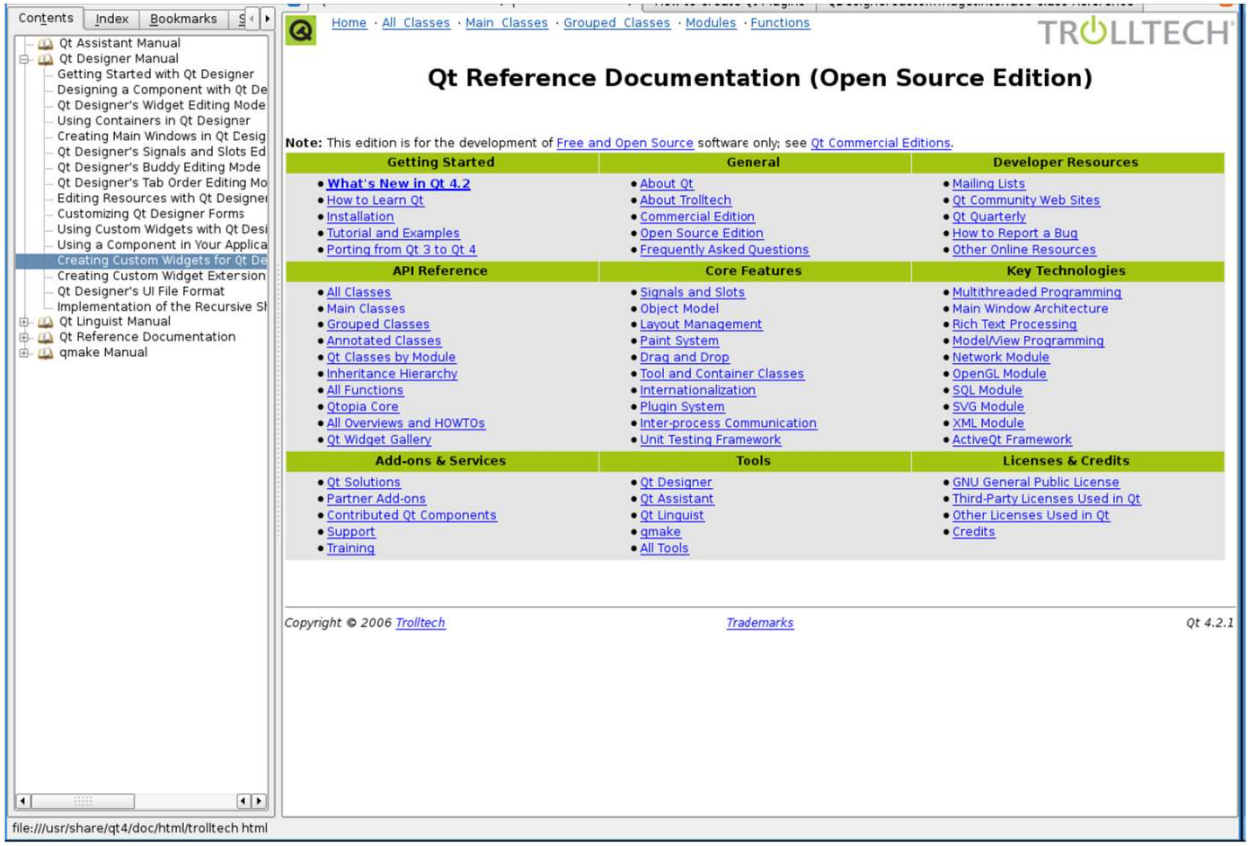
  (al laboratori

  designer-qt5)



- Demo explicació
- Fitxers necessaris per a compilació (altres transpes)
- Mireu-vos apartats 1 i 2 del document (Apunts-Qt.pdf)

Llibreria Qt: Ajuda

- Més informació usant la comanda:

  assistant& (al laboratori assistant-qt5)